LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 4 – Enkapulasi



NAMA: Keyla Azzahra

NIM: 103132400017

KELAS: SISD-05

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Java memiliki beberapa modifier yang digunakan untuk mengatur akses dan perilaku class, method, serta atribut. Access modifier terdiri dari public, protected, private, dan tanpa modifier. Modifier public memungkinkan akses dari mana saja, sedangkan private membatasi akses agar hanya dapat dilakukan dari dalam class yang bersangkutan. Enkapsulasi merupakan konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang membatasi akses langsung terhadap atribut. Biasanya, atribut dibuat menggunakan modifier private, sedangkan method public seperti getter dan setter digunakan untuk membaca atau mengubah nilai atribut. Konsep ini disebut juga data hiding. Constructor adalah bagian khusus dari class yang digunakan untuk membuat dan menginisialisasi objek. Nama constructor harus sama dengan nama class dan tidak memiliki nilai kembalian. Constructor dapat dibuat dengan parameter yang berbeda, yang disebut constructor overloading. Java juga menyediakan constructor default tanpa parameter apabila tidak ada constructor yang didefinisikan secara eksplisit. Package digunakan untuk mengelompokkan class berdasarkan kategori tertentu agar program lebih terorganisasi. Jika class yang digunakan berada di package berbeda, diperlukan perintah import untuk mengaksesnya.

B. Guided

1. Manusia.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
this template
 */
package guided1;

/**
 *
 * @author user
 */
public class Manusia {
    //definisi atribut
    private String nama;
    private int umur;

    //4.2
    public Manusia(){};
    public Manusia(String nama){
        this.nama = nama;

        //mahasiswa objManusia = new Manusia("Jhon", ();
    }
    public Manusia(String nama, int umur){
```

```
        this.nama = nama;
        this.umur = umur;
    }

    //definisi Method
    public void setNama(String a) {
        nama = a;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setUmur(int a) {
        umur = a;
    }

    public int getUmur() {
        return umur;
    }
}
```

DemoManusia.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
edit this template
 */
package guided1;

/**
 *
 * @author user
 */
public class DemoManusia {
    public static void main(String[] args){
        Manusia arrMns[] = new Manusia[3];

        //Constructor pertama
        Manusia objMns1 = new Manusia();

        //kedua
        Manusia objMns2 = new Manusia("Jhon");

        //ketiga
        Manusia objMns3 = new Manusia("Bajuri", 44);
```

```
            arrMns[0] = objMns1;
            arrMns[1] = objMns2;
            arrMns[2] = objMns3;

            for (int i =0; i<3; i++){
                System.out.println("Nama: " + arrMns[i].getNama());
                System.out.println("Umur: " + arrMns[i].getUmur());
                System.out.println();
            }
        }
}
```

Output:

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul04 ---
Nama: null
Umur: 0

Nama: Jhon
Umur: 0

Nama: Bajuri
Umur: 44

------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

2. HargaToken.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package guided2;

/**
 *
 * @author user
 */
public class HargaToken {

    public void info() {
        System.out.println("Harga Token");
```

```
                System.out.println("Rp. 20000");
                System.out.println("Rp. 50000");
                System.out.println("Rp. 100000");
                System.out.println("Rp. 200000");
                System.out.println("Rp. 500000");
            }
        }
```

HargaPulsa.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package guided2;

/**
 *
 * @author user
 */
public class HargaPulsa {

    public void info() {
        System.out.println("Harga Pulsa");
        System.out.println("Rp. 5000");
        System.out.println("Rp. 10000");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
    }
}
```

Main.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package guided2;

/**
 *
 * @author user
```

```
 */
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        HargaToken objectToken = new HargaToken();
        objectToken.info();
        HargaPulsa objectPulsa = new HargaPulsa();
        objectPulsa.info();
    }
}
```

Output:

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul04 ---
Harga Token
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
Rp. 200000
Rp. 500000
Harga Pulsa
Rp. 5000
Rp. 10000
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

C. Unguided

1. Buat class Dataset dalam package model untuk menyimpan nama dataset, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah missing. Terapkan enkapsulasi, konstanta BATAS_MISSING bernilai 5.0, penghitung jumlah objek, tiga constructor yang berbeda, getter dan setter, perhitungan persentase missing, serta method untuk menentukan apakah dataset perlu dibersihkan.

Dataset.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
```

```
 */
package Model;

/**
 *
 * @author user
 */
public class Dataset {

    private String nama;
    private int jumlahBaris;
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;

    public static final double BATAS_MISSING = 5.0;
    private static int totalDataset = 0;

    private boolean barisSudahDiisi;
    private boolean kolomSudahDiisi;
    private boolean missingSudahDiisi;

    // Constructor tanpa parameter
    public Dataset() {
        totalDataset++;
    }

    // Constructor dengan parameter nama
    public Dataset(String nama) {
        this.nama = nama;
        totalDataset++;
    }

    // Constructor lengkap
    public Dataset(String nama, int jumlahBaris,
            int jumlahKolom, int jumlahMissing) {
        this.nama = nama;
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;

        barisSudahDiisi = true;
        kolomSudahDiisi = true;
        missingSudahDiisi = true;

        totalDataset++;
    }
```

```
// Getter dan setter nama
public String getNama() {
    return nama;
}

public void setNama(String nama) {
    this.nama = nama;
}

// Getter dan setter jumlah baris
public int getJumlahBaris() {
    return jumlahBaris;
}

public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
    if (!barisSudahDiisi) {
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        barisSudahDiisi = true;
    }
}

// Getter dan setter jumlah kolom
public int getJumlahKolom() {
    return jumlahKolom;
}

public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
    if (!kolomSudahDiisi) {
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        kolomSudahDiisi = true;
    }
}

// Getter dan setter jumlah missing
public int getJumlahMissing() {
    return jumlahMissing;
}

public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
    if (!missingSudahDiisi) {
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        missingSudahDiisi = true;
    }
}
```

```
    // Menghitung persentase missing
    public double getPersentaseMissing() {
        long totalSel = (long) jumlahBaris * jumlahKolom;

        if (totalSel == 0) {
            return 0;
        }

        return (double) jumlahMissing / totalSel * 100;
    }

    // Memeriksa kondisi dataset
    public boolean perluDibersihkan() {
        return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
    }

    // Mengambil total objek tanpa membuat objek baru
    public static int getTotalDataset() {
        return totalDataset;
    }
}
```

Penjelasan:

Class Dataset memiliki empat atribut yang menggunakan modifier private untuk menerapkan enkapsulasi. Getter digunakan untuk membaca nilai atribut, sedangkan setter digunakan untuk mengisi nilai atribut. Setter jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah missing hanya mengizinkan pengisian pertama agar nilainya tidak berubah setelah diisi. Terdapat tiga constructor, yaitu tanpa parameter, dengan parameter nama, dan dengan parameter lengkap. Setiap constructor menambah nilai totalDataset. Method getPersentaseMissing() menghitung persentase sel kosong dari jumlah seluruh sel, sedangkan perluDibersihkan() menentukan apakah persentase missing melebihi batas 5%.

2. Buat class LaporanDataset dalam package laporan. Buat method cetak() yang menerima objek Dataset dan menampilkan nama, jumlah baris, jumlah kolom, jumlah missing, persentase missing, serta status dataset berdasarkan hasil method perluDibersihkan().

LaporanDataset.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
```

```
package Laporan;

/**
 *
 * @author user
 */
import Model.Dataset;

public class LaporanDataset {

    public void cetak(Dataset dataset) {

        System.out.println("=== Laporan Dataset ===");

        System.out.println("Nama         : "
                + dataset.getNama());

        System.out.println("Jumlah Baris : "
                + dataset.getJumlahBaris());

        System.out.println("Jumlah Kolom : "
                + dataset.getJumlahKolom());

        System.out.printf(
                "Missing      : %d sel (%.2f%%)%n",
                dataset.getJumlahMissing(),
                dataset.getPersentaseMissing()
        );

        if (dataset.perluDibersihkan()) {
            System.out.println(
                    "Status       : Perlu dibersihkan"
            );
        } else {
            System.out.println("Status       : Bersih");
        }

        System.out.println();
    }
}
```

Penjelasan:
Class LaporanDataset mengimpor Dataset dari package model. Method cetak() menggunakan getter untuk mengambil data dataset dan menampilkan laporan. Method printf() digunakan agar persentase missing ditampilkan dengan dua angka di belakang

koma. Percabangan if-else menentukan status dataset berdasarkan hasil perluDibersihkan().

3. Buat tiga objek Dataset menggunakan tiga constructor yang berbeda. Objek pertama menggunakan constructor tanpa parameter lalu diisi dengan setter, objek kedua menggunakan constructor satu parameter, dan objek ketiga menggunakan constructor lengkap. Simpan ketiganya dalam array, tampilkan laporan menggunakan perulangan, lalu tampilkan jumlah seluruh objek yang dibuat.

Main.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package Main;

/**
 *
 * @author user
 */
import Model.Dataset;
import Laporan.LaporanDataset;
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        // Objek 1: constructor tanpa parameter
        Dataset dataset1 = new Dataset();

        dataset1.setNama("Titanic");
        dataset1.setJumlahBaris(891);
        dataset1.setJumlahKolom(12);
        dataset1.setJumlahMissing(866);

        // Objek 2: constructor dengan parameter nama
        Dataset dataset2 = new Dataset("Wine Quality");

        // Objek 3: constructor lengkap
        Dataset dataset3 = new Dataset(
                "Iris", 150, 5, 0
        );
```

```
        // Menyimpan objek dalam array
        Dataset[] daftarDataset = {
            dataset1, dataset2, dataset3
        };

        // Mencetak laporan menggunakan perulangan
        LaporanDataset laporan = new LaporanDataset();

        for (Dataset dataset : daftarDataset) {
            laporan.cetak(dataset);
        }

        // Menampilkan jumlah seluruh objek
        System.out.println(
                "Total dataset dibuat : "
                + Dataset.getTotalDataset()
        );
    }
}
```

Output:

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul04 ---
=== Laporan Dataset ===
Nama         : Titanic
Jumlah Baris : 891
Jumlah Kolom : 12
Missing      : 866 sel (8.10%)
Status       : Perlu dibersihkan

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Wine Quality
Jumlah Baris : 0
Jumlah Kolom : 0
Missing      : 0 sel (0.00%)
Status       : Bersih

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Iris
Jumlah Baris : 150
Jumlah Kolom : 5
Missing      : 0 sel (0.00%)
Status       : Bersih

Total dataset dibuat : 3
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

Penjelasan:

Class Main digunakan untuk menjalankan program. Program membuat tiga objek dengan constructor yang berbeda, kemudian menyimpannya dalam array Dataset[]. Perulangan for-each digunakan untuk mencetak laporan setiap dataset melalui method cetak() pada class LaporanDataset. Pada dataset Titanic, persentase missing adalah 8,10%, sehingga

statusnya Perlu dibersihkan karena melebihi batas 5%. Dataset Wine Quality belum memiliki informasi jumlah baris, kolom, dan missing sehingga nilainya masih 0. Dataset Iris tidak memiliki missing, sehingga statusnya Bersih. Method static getTotalDataset() menampilkan total tiga objek yang telah dibuat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 4, dapat disimpulkan bahwa modifier digunakan untuk mengatur hak akses terhadap atribut dan method. Enkapsulasi diterapkan dengan membuat atribut private serta menggunakan getter dan setter untuk mengakses data. Constructor digunakan untuk menginisialisasi objek, sedangkan overloading memungkinkan penggunaan beberapa constructor dengan parameter berbeda. Selain itu, package membantu mengelompokkan class agar program lebih terstruktur. Penerapan konsep-konsep tersebut pada sistem pencatatan dataset memungkinkan program menyimpan informasi dataset, menghitung persentase missing, menentukan status kebersihan data, dan menghitung jumlah objek yang telah dibuat.